LE SANG • COMPRENDRE

UE B1 • CM1 • Anatomie et physiologie • Partie 1

1. Composition et fonctions

Plasma ≈55 % : eau, protéines, électrolytes, nutriments, hormones, déchets.
Éléments figurés ≈45 % : surtout GR ; leucocytes + plaquettes <1 % après centrifugation.
3 fonctions : transport • régulation • protection.

2. Hématopoïèse

Production continue depuis la cellule souche, dans la moelle osseuse rouge.
Myéloïde : GR, plaquettes, granulocytes, monocytes.
Lymphoïde : lymphocytes B, T, NK.
EPO → GR • TPO → plaquettes • G-CSF → surtout PNN.

3. Globules rouges

Disques biconcaves, sans noyau à maturité ; durée de vie ≈120 j. Hb (hème + fer, globine) transporte surtout l'O_2. Fer + B12 + B9 nécessaires à la production/maturation. Réticulocytes = GR jeunes.

4. Leucocytes : rôles

PNN : défense rapide, surtout bactéries ; diapédèse + phagocytose.
PNE : parasites, allergies.
PNB : médiateurs allergiques dont histamine.
Monocytes/macrophages : phagocytose, présentation d'antigènes.
B : anticorps via plasmocytes ; T : coordination/cytotoxicité ; NK : cytotoxicité innée.

5. Plaquettes

Fragments de mégacaryocytes sans noyau, durée ≈7–10 j. Adhésion + activation + agrégation → clou plaquettaire (hémostase primaire).

6. Lire la NFS

NFS : GR / Hb / Ht / indices + leucocytes / formule + plaquettes.
VGM bas : microcytose ; VGM haut : macrocytose.
Hb basse : anémie à caractériser ; PNN bas : neutropénie ; plaquettes basses : thrombopénie.
Tube EDTA (souvent violet). Normes du laboratoire et contexte clinique priment.

Repère essentiel : EPO → GR ; TPO → plaquettes ; la NFS décrit cellules, hémoglobine et indices.

LE SANG • MÉMORISER ET SURVEILLER

UE B1 • CM1 • Fiche de révision recto-verso

Rôle infirmier autour de la NFS

• Vérifier prescription, identité, tube et conditions pré-analytiques selon la procédure.
• Comparer aux antériorités, normes du labo, signes et traitements.
• Tracer valeur, unité, heure, signes associés et évolution.
• Ne pas conclure ni modifier un traitement à partir d'une valeur isolée.

Surveillances ciblées

Anémie : pâleur, fatigue, dyspnée, tachycardie, malaise.
Neutropénie : fièvre, frissons, toux, signes infectieux ; alerte rapide selon protocole.
Thrombopénie : pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie, méléna.

À ne pas confondre

Hb : protéine transportant O_2 dans les GR.
Ht : part volumique des GR.
VGM : taille moyenne des GR.
Hématopoïèse : production des cellules.
Hémostase primaire : clou plaquettaire.
Phagocytose : capture puis digestion.

Mini-quiz

1. Hormone de la lignée rouge ? EPO
2. Deux lignées de la cellule souche ? Myéloïde et lymphoïde
3. VGM ? Taille moyenne des GR
4. Pourquoi contextualiser la NFS ? Normes variables, symptômes et évolution comptent.

Sources

Capsule Moodle UE B1 CM1 partie 1 ; fiche associée sur les bases anatomiques et physiologiques du sang ; MedlinePlus, CBC / Blood Differential ; référentiel DE infirmier 2026, UE B.1.